Die Kunst der Fotografie

Anleitungen

✔ **Notwendige Materialien:** Fotografien (auf Papier oder digital), Lineal, Zirkel.
✔ **Ziel:** Ihr werdet ein besonderes Fotoalbum zusammenstellen.

Durchführung

Arbeitet in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen!

✔ Wählt einige Fotos oder Zeichnungen aus. Verwendet den Computer oder ein Kopiergerät, um die Bilder in verschiedenen Größen zu bearbeiten.

✔ Variiert die Dimensionen und stellt fest wann Verhältnisgleichungen zwischen den Seitenlängen der Bilder erhalten werden.

✔ Erklärt die Verhältnisgleichungen mithilfe der Begriffe dieser Lerneinheit (Lehrsatz des Thales, Hauptsatz der Ähnlichkeit, ähnliche Dreiecke, metrische Beziehungen).

✔ Sammelt die Fotografien, die Zeichnungen, die Messungen, die Rechnungen in einem Album eurer Gruppe.

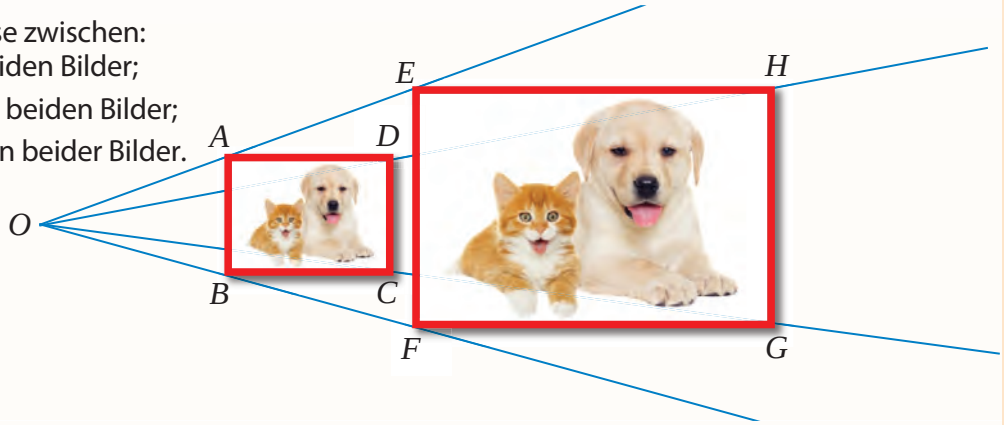
Zu Beginn:

✔ Beobachtet die untere Darstellung und untersucht ihre Eigenschaften. Messt zum Beispiel die Abstände (Näherungswerte in ganzen Millimetern), identifiziert Mittellinien in Dreiecken.
Schreibt die Verhältnisse zwischen:

a) Den Längen der beiden Bilder;

b) Den Umfängen der beiden Bilder;

c) Den Flächeninhalten beider Bilder.



Gruppenarbeit

In der Gruppe:

✔ Besprecht die Etappen des Projekts und verteilt die Aufgaben.

✔ Jeder erledigt seinen Auftrag, hilft aber auch den anderen, damit die Gruppe ein gutes Endprodukt erhält.

✔ Wählt verschiedene Modelle aus.

Präsentation

Alle arbeiten mit!

✔ Präsentiert eure Alben gruppenweise, eventuell elektronisch.

✔ Überarbeitet eure Alben, falls während der Präsentation Vorschläge gemacht werden.

✔ Stellt eure Alben in der Klasse oder Schule aus.

Einstufungstest

Arbeitszeit: 50 Minuten

Beim Lösen folgender Aufgaben erinnerst du dich an Begriffe, die in dieser Lerneinheit notwendig sind. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhältst du einen Punkt. 1 Punkt von Amts wegen.

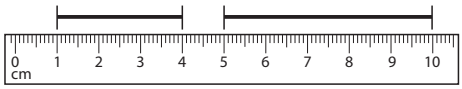
I. *Schreibe nur die fehlenden Wörter oder Begriffe, sodass wahre Aussagen entstehen*

Maß eines Winkels

1. $AB \equiv AC$, CD ist die Winkelhalbierende des Winkels ACB, und $\sphericalangle B = 20°$.
Das Maß des $\sphericalangle ADC$ ist ... °.

Verhältnisse

2. Das Verhältnis der zwei dargestellten Streckenlängen ist ... .



Verhätnisgleichungen

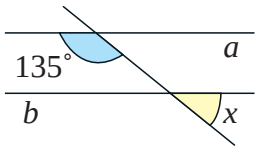
3. Wenn $\frac{x}{5} = \frac{y}{6}$, dann ist $2x + \frac{y}{10} = \ldots$.

II. *Schreibe den Buchstaben auf, der der richtigen Antwort entspricht:*

Parallele und sekante Geraden

4. Die dargestellten Geraden a und b sind parallel. Das Maß des Winkels x ist:

A. 30°; **B.** 45°; **C.** 35°; **D.** 55°.

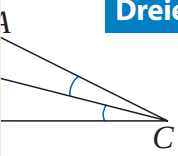


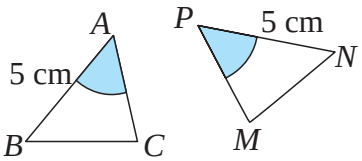
Kongruenz der Dreiecke

5. Die dargestellten Dreiecke sind kongruent und die markierten Winkel haben gleiche Maße. Dann gilt:

A. $BC \equiv PN$; **B.** $BC \equiv PM$;

C. $BC \equiv MN$; **D.** $BC = 5$ cm.





Verhältnisgleichungen

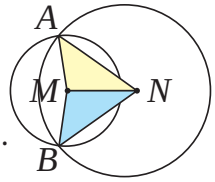
6. Wenn $\frac{6}{15} = \frac{a}{25}$, dann ist a gleich:

A. 10; **B.** 8; **C.** 15; **D.** 62,5.

III. *Schreibe die vollständigen Lösungen der folgenden Aufgaben:*

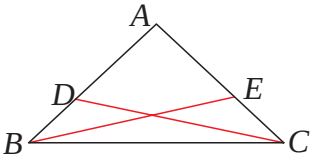
Kongruenzfall S.S.S.

7. Die Kreise mit den Mittelpunkten M und N schneiden sich in den Punkten A und B.
Beweise, dass die Dreiecke MAN und MBN kongruent sind.



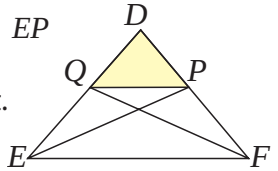
Kongruenzfall S.W.S.

8. Im gleichschenkligen Dreieck ABC ($AB \equiv AC$) ist D ein Punkt auf der Strecke AB und E auf AC, sodass $AD \equiv AE$.
Beweise, dass $CD \equiv BE$.



Kongruenzfall W.S.W.

9. Im gleichschenkligen Dreieck DEF ($DE \equiv DF$), sind EP und FQ ($P \in DF$ und $Q \in DE$) Winkelhalbierende.
Beweise, dass das Dreieck DPQ gleichschenklig ist.



Falls du weniger als die Hälfte der Punkte erreicht hast solltest du die Definitionen und Eigenschaften der oberen Begriffe wiederholen und festigen. Nur so kannst du die neuen Begriffe, die folgen, verstehen.

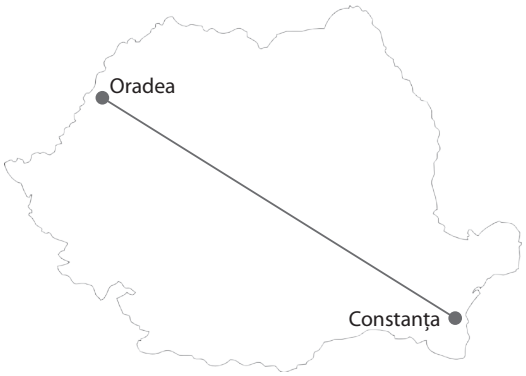
1. Lektion Proportionale Strecken

Problemsituation

Der Maßstab der Karte nebenan ist 1:15 000 000.
Welche Entfernung ist zwischen Constanța und Oradea?



Ich habe gemessen! Auf der Karte ist die Distanz Constanța – Oradea 4,5 cm.

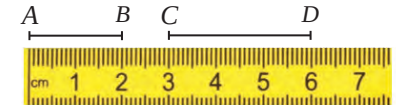


Wir lernen Welche Beziehung besteht zwischen der Wirklichkeit und der Maßstabdarstellung?

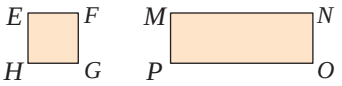
Wir erinnern uns ...

Wir vergleichen zwei Größen derselben Art mithilfe des **Verhältnisses ihrer Abmessungen**, gemessen mit derselben Maßeinheit.

Beispiel:



$$\frac{AB}{CD} = \frac{2\text{ cm}}{3\text{ cm}} = \frac{2}{3}$$



$$\frac{A_{EFGH}}{A_{MNOP}} = \frac{1\text{ cm}^2}{3\text{ cm}^2} = \frac{1}{3}$$

Wir vergleichen zwei verschiedenartige Größen.

Beispiel: $\frac{\text{Distanz}}{\text{Zeit}} = \text{Geschwindigkeit}$ $\left(\frac{60\text{ km}}{2\text{ ore}} = 30\text{ km/h}\right)$

Mehrere Größen können mithilfe des **Prozentverhältnisse** (*Prozente*): $p\% = \frac{p}{100}$ verglichen werden.

Beispiel:

Anna gewann 17 von 25 Spielen, d. h. 68%.

Dan gewann 13 von 20 Spielen, d. h. 65%.
Annas Ergebnis ist besser als das von Dan.

Kritisches und kreatives Denken

Erkläre wie die Prozentverhältnisse im vorigen Beispiel berechnet wurden.

Zwei gleiche Verhältnisse bilden eine **Verhältnisgleichung**.
Die fundamentale Eigenschaft der Verhältnisgleichung lautet:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \Leftrightarrow \quad a \cdot d = b \cdot c$$

Beispiele:

1) $\frac{7}{5} = \frac{28}{20}$ gilt, weil $7 \cdot 20 = 5 \cdot 28$.

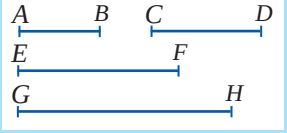
2) $\frac{x}{2{,}5} = \frac{4\sqrt{3}}{5} \Rightarrow 5x = 2{,}5 \cdot 4\sqrt{3}$. Also $x = 2\sqrt{3}$.

Wir lösen die Problemsituation!

Das Verhältnis zwischen der Distanz auf der Karte und der wirklichen Distanz ist der Maßstab der Karte.
Aus der Verhältnisgleichung

$\frac{4{,}5}{x} = \frac{1}{15\,000\,000}$ folgt: die Distanz Constanța - Oradea ist: $15\,000\,000 \cdot 4{,}5\text{ cm} = 67\,500\,000\text{ cm} \approx 675\text{ km}$.

Definition Proportionale Strecken



Vier Strecken AB, CD, EF und GH sind proportional, falls für ihre Längen die Verhältnisgleichung $\frac{AB}{CD} = \frac{EF}{GH}$ gilt.

Testen der Grundkenntnisse!

① Kann man mit den Zahlen 10; 90; 150; 6 eine Verhältnisgleichung bilden? Warum?

② 0,5 cm auf einer Karte entsprechen in Wirklichkeit 20 km. Berechne den Maßstab der Karte?

Aufgaben

1. In einer Schule sind 720 Schüler und 42 Lehrer. Berechne das Verhältnis:

a) Anzahl der Schüler zu Anzahl der Lehrer.

b) Anzahl der Lehrer zu Anzahl der Schüler.

2. Ein Rechteck hat eine Länge von 50 mm, und eine Breite von 2 cm.

a) Um wie viel ist es länger als breit?

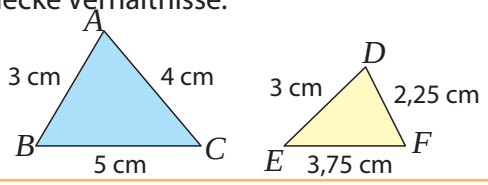
b) Wie viel Mal ist die Länge größer als die Breite?

c) Welches Verhältnis besteht zwischen Länge und Breite?

3. Welches Verhältnis hat den Wert $\frac{3}{8}$ (a, b, c sind von null verschiedene Zahlen)?

a) $\frac{6}{16}$; **b)** $\frac{9}{64}$; **c)** $\frac{3a}{8a}$; **d)** $\frac{12b}{32b}$; **e)** $\frac{3+c}{8c}$.

4. Bilde mithilfe der Seitenlängen der unteren Dreiecke Verhältnisse.



5. Sollen wir in den folgenden Situationen die Größen mittels Differenzen oder Verhältnissen vergleichen?

a) Ein Gebäude ist 7 m hoch und das andere 8 m;

b) Ein T-Shirt kostete im Januar 15 Lei und einen Monat später 3 Mal mehr;

c) Die Distanz von der Erde zum Mond beträgt 357 000 km und der kürzeste Abstand von der Erde zur Sonne beträgt 147 035 000 km.

6. Bestimme die Zahlen x, y, z, t wenn:

a) $\frac{x}{3}=\frac{60}{y}=\frac{24}{18}$; **b)** $\frac{5}{4}=\frac{10}{x}=\frac{5\sqrt{2}}{z}=\frac{t}{904}$.

7. Falls $\frac{x}{y}=5$ (wobei x und y nicht null sind), berechne:

a) $\frac{x+y}{y}$; **b)** $\frac{2x+y}{2y}$; **c)** $\frac{5x-3y}{4y}$; **d)** $\frac{4x-y}{3y}$.

8. Beweise, dass: wenn $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}$, dann $\frac{a+b+c}{9} \circ \frac{2a+5b-c}{15}$.

9. Emma bestellt 10 Fotos für 16 Lei und noch 4 Vergrößerungen. Wie viel muss sie zahlen, wenn das Preisverhältnis normales Foto zu vergrößertes Foto $\frac{2}{5}$ ist?

10. Die Summe zweier Zahlen ist 24 und ihr Quotient ist 3. Bestimme die Zahlen.

11. Das Handballfeld ist rechteckig, sein Umfang ist 120 m und das Verhältnis seiner Dimensionen ist 2. Berechne die Seitenlängen des Handballfeldes.



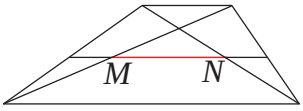
12. Die Differenz zweier Zahlen ist 35 und ihr Quotient ist 6. Bestimme die Zahlen.

13. Das Verhältnis zwischen der Summe und der Differenz zweier Zahlen ist 5. Eine Zahl ist $\frac{2}{3}$ der anderen. Bestimme die Zahlen. Finde verschiedene Lösungen.

14. Die Mittellinie eines Trapezes ist 12 cm und das Verhältnis seiner Grundlinien ist $\frac{3}{5}$. Bestimme die Längen der Grundlinien des Trapezes.

15. Das Verhältnis der Grundlinien eines Trapezes ist 4 : 1. Die Strecke MN, die von den Diagonalen auf der Mittellinie bestimmt wird, ist 18 cm.

Berechne die Längen der Grundlinien des Trapezes.



Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Das Verhältnis der Massen zweier Kinder ist $\frac{5}{6}$. Wie viel wiegt das leichtere Kind, wenn das andere Kind 48 kg wiegt?

B In einem Maßstab 10:1, ist ein Schmetterlingsflügel 1,6 dm breit und 26,2 cm lang. Welches sind die wirklichen Dimensionen?

C Ein Quadrat und ein Rechteck haben den gleichen Flächeninhalt 36 cm^2. Das Verhältnis der Länge des Rechtecks zu der Seite des Quadrates ist 3. Berechne die Breite des Rechtecks.

2. Lektion — Äquidistante Parallelen. Anwendungen

Problemsituation



Geos Vater hat in der Garage ein Regal, wie in der Abbildung, aufgestellt. Die Abstände zwischen den Pulten sind gleich. Als Stütze hat er eine Querleiste benützt , in die er, ohne zu messen, in gleichen Abständen, Löcher zum Anschrauben gebohrt hat.



Wir lernen Was sind äquidistante Parallelen? Welche Eigenschaften haben sie?

Definition Äquidistante Parallelen sind drei oder mehr parallele Geraden, die gleich weit voneinander entfernt sind.



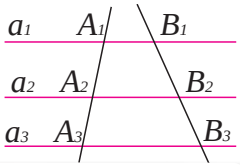
Wir formulieren

Lehrsatz Falls drei oder mehr parallele Geraden auf einer *Sekanten* kongruente Strecke bestimmen, dann bestimmen sie auf *jeder anderen Sekanten* kongruente Strecken.

Für die Abbildung nebenan lautet die Behauptung des Lehrsatzes:

Falls $a_1 \parallel a_2 \parallel a_3$ und $A_1A_2 \equiv A_2A_3$, gilt $B_1B_2 \equiv B_2B_3$.

Wir erkennen zusätzlich, dass a_1, a_2, a_3 äquidistante Parallelen sind.



Lies die vorigen Behauptungen. Woher folgt, dass die Parallelen a_1, a_2, a_3 äquidistant sind?

Kritisches und kreatives Denken

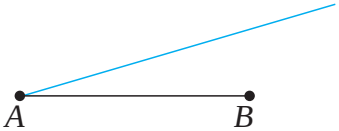
Wir lösen die Problemsitation!

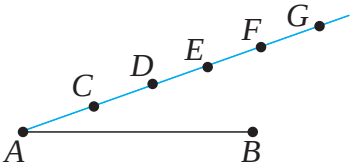


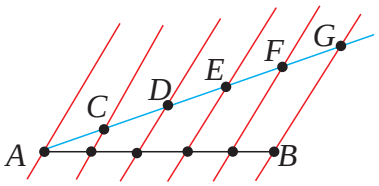
Nun ist es klar wieso die Schrauben passen! Die Pulte des Regals sind äquidistante parallele Geraden und sie bestimmen auf jeder Sekanten (also auch auf der Stütze), kongruente Strecken!

Erweiterung ...

Mithilfe des Satzes der äquidistanten Parallelen können wir auf einer Strecke gleiche Teile bestimmen. Wir zeigen, wie man auf der Strecke AB 5 gleiche Teile bestimmt.



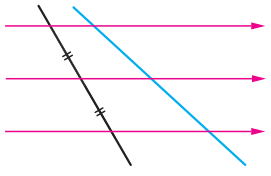




1. *Wir zeichnen einen Strahl mit dem Ursprung A.*
2. *Wir markieren darauf fünf kongruente Strecken.*
3. *Wir zeichnen zu BG parallele Geraden, die auf AB kongruente Strecken bestimmen.*

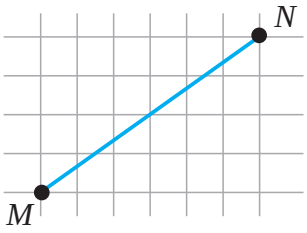
Testen der Grundkenntnisse!

Die roten Geraden sind parallel. Nenne kongruente Strecken. Begründe weshalb sie kongruent sind.



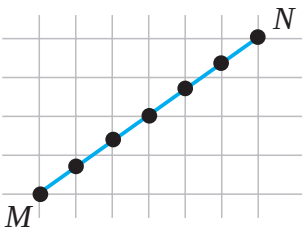
Gelöste Aufgabe / Verschiedene Lösungen

Teile die Strecke MN in 6 gleiche Teile.



Lösung:

Die vertikalen Geraden des Rasters sind äquidistante Parallelen. Da es zwischen den Vertikalen durch M und N noch 5 andere Vertikale gibt, bestimmen ihre Schnittpunkte auf MN zusammen mit M und N, sechs kongruente Strecken.

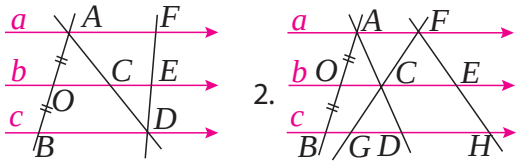


Münliche Übung Wie kann man dieselbe Strecke MN, mithilfe der Linien aus dem Heft, in 4 gleiche Teile teilen?

Aufgaben

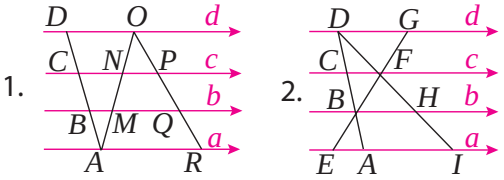
1. Finde in den unteren Zeichnungen die kongruenten Strecken, falls $a \parallel b \parallel c$ und $AO \equiv OB$.

1. 2.

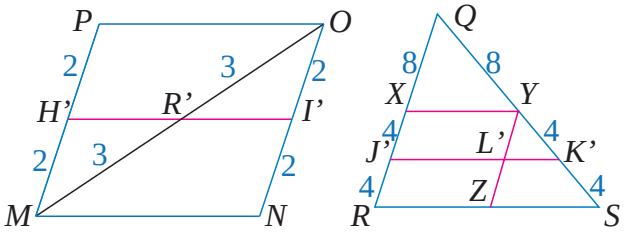


2. Finde in der unteren Darstellung auch andere kongruente Strecken, falls $a \parallel b \parallel c \parallel d$ und $AB \equiv BC \equiv CD$.

1. 2.



3. Nenne Strecken, die Mittellinien in den unteren Darstellungen sind.



4. Zeichne eine Strecke. Teile sie in 3 kongruente Teile, mithilfe von:

a) Abmessen mit einem Lineal;

b) Konstruktion von äquidistanten Parallelen.

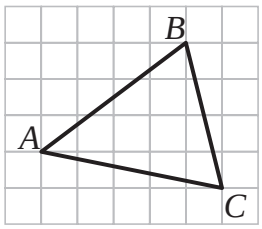
5. Eine Seitenhalbierende eines Dreiecks wird durch Punkte in 6 kongruente Teile geteilt. Zeige, dass einer der Punkte der Schwerpunkt des Dreiecks ist.

6. Zeichne die Figur in dein Heft. Verwende die Linien des Heftes und teile die Strecke

a) AB;

b) BC

in 4 kongruente Teile.



7. a) Auf der Strecke AB, markiert man die 5, von A und B verschiedenen Punkte, die AB in 6 kongruente Strecken teilen, und die 8 Punkte, die AB in 9 kongruente Strecken teilen. Wie viele verschiedene Punkte wurden insgesamt markiert?

b) Und noch die 11 Punkte hinzu, die AB in 12 kongruente Teile teilen?

8. $C_1, C_2, ..., C_{99}$ seien die Punkte, die die Strecke AB in 100 kongruente Teile teilen. Wie viele, von diesen Punkten bestimmte Strecken sind halb so lang wie AB?

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Berechne CE, falls in der zweiten Abbildung der Aufgabe 1, $GH = 4$ cm.

B Berechne BH und AI, falls in der zweiten Abbildung der Aufgabe 2, $CF = 4$ cm.

C Zeichne die Figur der Aufgabe 6 in dein Heft und bestimme den Schwerpunkt des Dreiecks ABC.

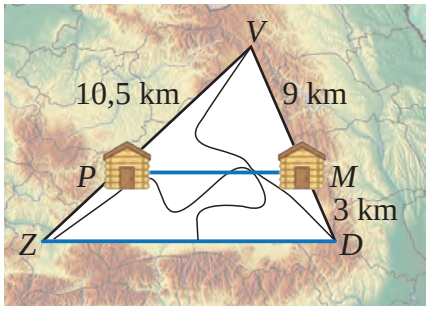
3. Lektion — Lehrsatz des Thales. Kehrsatz des Lehrsatzes des Thales

Problemsituation

Die Schüler erhielten bei einer Wanderung Landkarten. Die Distanz von der Hütte *Piscul* (**P**) zum Dorf *Zorile* (**Z**) , die sie gehen mussten, war aber nicht aufgezeichnet.



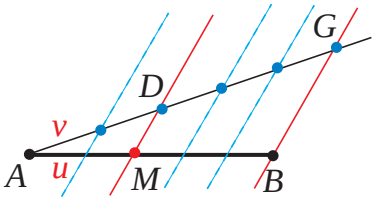
Ich habe bemerkt, dass die Wege zwischen den zwei Dörfern und zwischen den zwei Hütten, d.h. ZD und PM, parallel sind. Hilft das weiter?



Wir lernen Welche Beziehung gibt es zwischen zwei parallelen Geraden und den Strecken, die diese auf Dreieckseiten bestimmen?

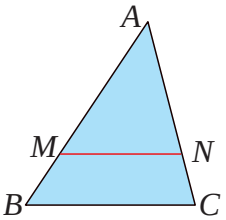
Wir bemerken!

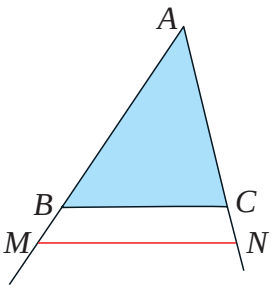
Parallele Geraden bestimmen auf jeder Sekanten kongruente Strecken. In der Darstellung nebenan bestimmen die Parallelen auf AB Strecken der Länge u, und auf AG Strecken der Länge v. Der Punkt M teilt AB im Verhältnis $\frac{2}{3}$, und D teilt AG ebenfalls in Verhältnis $\frac{2}{3}$.

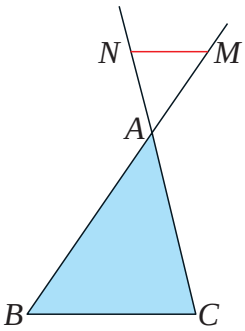


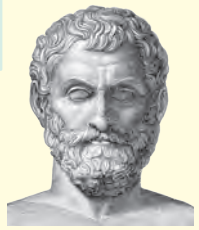
Lehrsatz des Thales Eine Parallele zu einer Dreieckseite bestimmt auf den anderen beiden Seiten, oder auf deren Verlängerungen proportionale Strecken.

Laut Lehrsatz gilt in jeder der folgenden Situationen für $MN \parallel BC$, mit $M \in AB$, $N \in AC$, die Beziehung $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$.



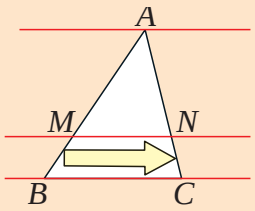






Thales aus Milet 623 v.Chr. - 546 v.Chr. Thales trug wesentlich zur Entwicklung der Mathematik, Astronomie und Philosophie bei. Er gilt als der Vater der Wissenschaften

Kritisches und kreatives Denken



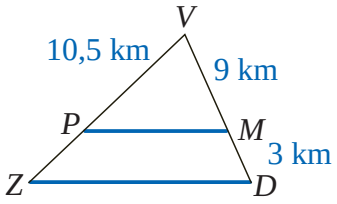
Den Strecken aus der Verhältnisgleichung aus dem Lehrsatz entsprechen durch Verschiebung entlang der Parallelen andere Strecken. Z. B. entspricht der Strecke MB die Strecke NC. Darum können wir schreiben, dass: $\frac{MB}{MA} = \frac{?}{?}$.

Wir lösen das Problem!

Da $PM \parallel ZD$, gilt laut Lehrsatz des Thales, dass $\frac{VP}{ZP} = \frac{VM}{MD}$, $\frac{10,5}{x} = \frac{9}{3}$

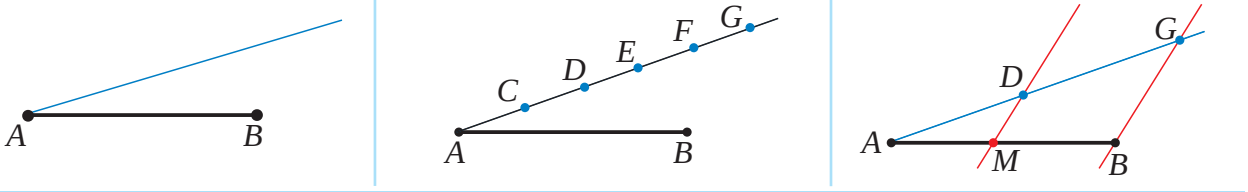
Also $x = 3,5$.

Die Distanz von der Schutzhütte *Piscul* zum Dorf *Zorile* ist 3,5 km.



Erweiterung ...

Mithilfe des Lehrsatzes des Thales teilen wir eine Strecke in einem gegebenen Verhältnis. Wir teilen zum Beispiel die Strecke AB im Verhältnis $\frac{2}{3}$:



1. *Zeichne einen Strahl mit dem Ursprung A.*
2. *Markiere darauf 5 kongruente Strecken. Der Punkt D teilt die Strecke AG im Verhältnis $\frac{2}{3}$.*
3. *Zeichne $DM \parallel BG, M \in AB$. Da $\frac{AM}{MB} = \frac{AD}{DG} = \frac{2}{3}$, ist M der gesuchte Punkt.*

Wie lautet der Kehrsatz des Lehrsatzes des Thales?

Wir erinnern uns...

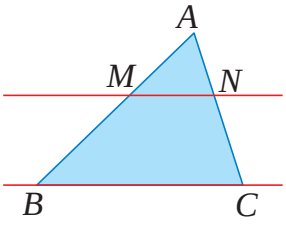
Wenn $ABCD$ ein Parallelogramm ist, dann haben die Diagonalen AC und BD dieselbe Mitte.

Umgekehrt, wenn die Diagonalen des konvexen Vierecks $ABCD$, dieselbe Mitte haben, dann ist $ABCD$ ein Parallelogramm.

Wir vertauschen die Voraussetzung und die Schlussfolgerung und finden den Kehrsatz!



Wir vergleichen!



Lehrsatz des Thales:

$MN \parallel BC$
$M \in AB, N \in AC$ $\Rightarrow$ $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$

Kehrsatz des Lehrsatzes des Thales:

$MN \parallel BC$ $\Leftarrow$ $M \in AB, N \in AC$, $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$

Beachte die Pfeilrichtung!



Wir formulieren!

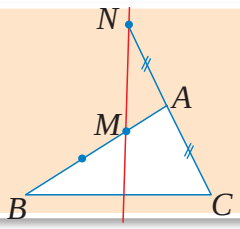
Kehrsatz des Satzes des Thales

Wenn die Punkte M und N auf den Seiten AB und AC des Dreiecks ABC proportionale Strecken bestimmen, dann sind die Geraden MN und BC parallel.

Für die Abbildung gilt $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} = \frac{1}{2}$

Aber die Geraden MN und BC sind nicht parallel!

Wie erklärst du diesen (scheinbaren) Widerspruch?

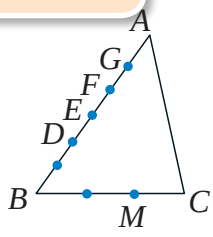


Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse!

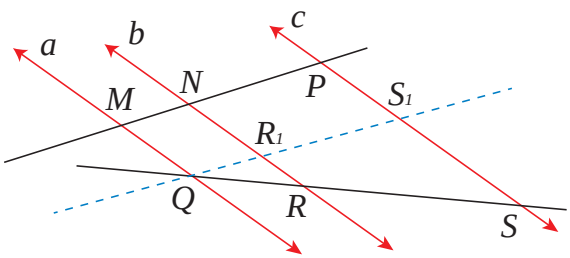
Wähle die richtige Antwort aus! Die auf den Seiten AB und BC markierten Punkte teilen diese Strecken in 6, bzw. in 3 kongruente Teile. Mit welchem Punkt soll M verbunden werden, damit eine Parallele zu AC erhalten wird?

A) mit D; **B)** mit E; **C)** mit F; **D)** mit G.



Gelöste Aufgabe

Die Geraden a, b, c in der Abbildung sind parallel. Wenn $MN = 2$ cm, $NP = 6$ cm, $RS = 9$ cm, berechne die Länge der Stercke QS.



Lösung:

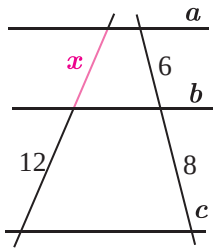
Die Parallele durch Q zu MN schneidet die Geraden b und c in R_1, bzw. in S_1. Weil MQR_1N und NR_1S_1P Parallelogramme sind, sind $QR_1 = 2$ cm, $R_1S_1 = 6$ cm.

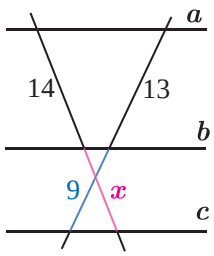
Laut Lehrsatz des Thales gilt im Dreieck QSS_1, wo $RR_1 \parallel SS_1$: $\frac{QR_1}{R_1S_1} = \frac{QR}{RS}$, also $\frac{2}{6} = \frac{QR}{9}$. Daraus folgt, dass $QR = 3$ cm, also $QS = 12$ cm.

Münliche Übung Löse die Aufgabe mithilfe einer Parallelen durch R zu MN. Wie ändert das die Lösung?

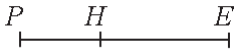
Aufgaben

1. Bestimme die Streckenlängen x, falls die Geraden a, b und c parallel sind.



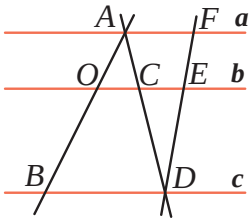


2. Der Punkt H befindet sich auf der Strecke PE, sodass $\frac{PH}{HE} = \frac{3}{5}$.



Berechne: **a)** $\frac{PH}{PE}$; **b)** $\frac{HE}{PE}$; **c)** $\frac{HE}{PH}$; **d)** $\frac{EP}{HP}$.

3. Für die Figur gilt: $a \parallel b \parallel c$ und $2 \cdot AO = OB$.



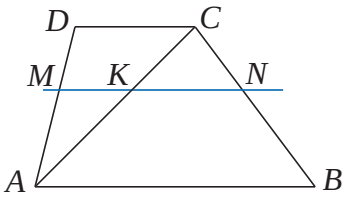
Berechne die Verhältnisse: $\frac{AC}{CD}$; $\frac{EF}{ED}$; $\frac{AC}{AD}$; $\frac{DE}{DF}$.

4. Zeichne eine 12 cm lange Strecke. Konstruiere einen Punkt, der die Strecke im Verhältnis $\frac{5}{7}$, teilt. Verwende:

a) Das Lineal, zum Messen;

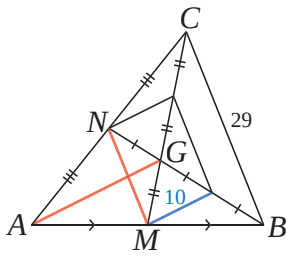
b) Den Lehrsatz des Thales.

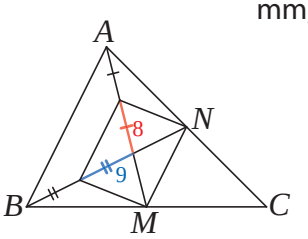
5. Schreibe eine Verhältnisreihe auf, falls (wie unten) $AB \parallel MN \parallel CD$.



6. Beweise, dass der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden eines Dreiecks jede Seitenhalbierende im Verhältnis 1 : 2 teilt.

7. Berechne die Längen der Strecken MN und AG aus der Abbildung nebenan (die Maßeinheit ist mm).



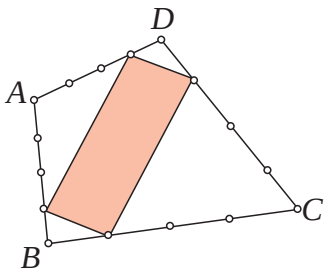


8. Berechne die Längen der Seitenhalbierenden AM und BN (in mm), des links dargestellten Dreiecks.

9. Durch den Punkt E der Diagonale AC des Vierecks $ABCD$ konstruieren wir $EG \parallel AB$ und $EF \parallel CD$ ($F \in AD$ und $G \in BC$).

Zeige, dass $\frac{AF}{FD} = \frac{BG}{CG}$.

10. Jede Seite des unteren Vierecks $ABCD$ ist mithilfe von Punkten in 4 kongruente Strecken geteilt worden.



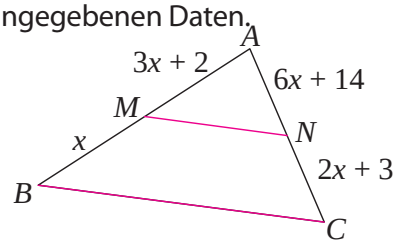
a) Beweise, dass das bunte Viereck ein Parallelogramm ist.

b) Identifiziere 3 weitere Parallelogramme die von den Teilungspunkten bestimmt werden.

11. Im Trapez $ABCD$ sind AB und CD die Grundlinien, P der Schnittpunkt der Diagonalen und T der Schnittpunkt der nicht parallelen Seiten.

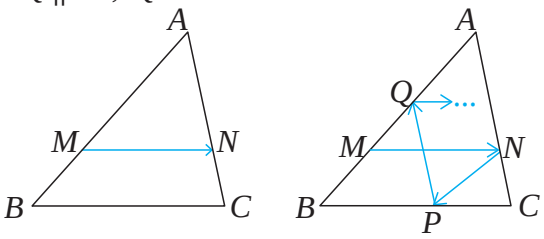
Zeige, dass: $\frac{AP}{PB} = \frac{CP}{DP}$ und $TA \cdot TC = TB \cdot TD$.

12. In der unteren Figur ist $MN \parallel BC$. Berechne AB und AC anhand der angegebenen Daten.



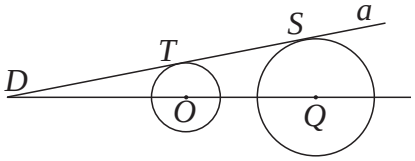
13. Im Dreieck ABC, sei M ein Punkt auf AB und $MN \parallel BC$, $N \in AC$.

Danach konstruieren wir $NP \parallel AB$, $P \in BC$, $PQ \parallel AC$, $Q \in AB$ und so weiter.



Beweise, dass wir wieder Punkt M erreichen.

14. Die Gerade a ist in T bzw. in S tangent an die Kreise mit den Mittelpunkten O bzw. Q.



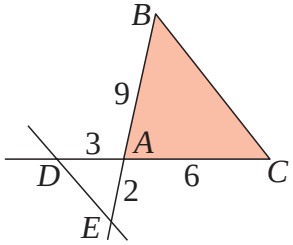
Zeige, dass $\frac{DT}{DS} = \frac{DO}{DQ}$.

15. Der Punkt D liegt so auf der Seiete AB des Dreiecks ABC, dass $AD = 2 \cdot DB$. Falls $DE \parallel BC$, $E \in AC$ und $DF \parallel BE$, $F \in AC$, berechne das Verhältnis der Strecken AF und AC.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

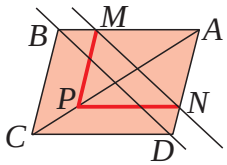
A

Wahr oder falsch?
Begründe die Antwort!
$DE \parallel BC$.



B

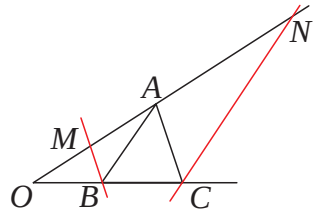
$ABCD$ ist ein Parallelogramm, $P \in AC$, $PM \parallel AD$ und $PN \parallel AB$.



Zeige, dass $MN \parallel BD$.

C

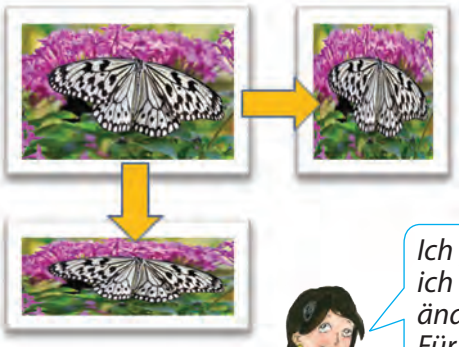
Wenn $MB \parallel AC$ und $NC \parallel AB$, dann



zeige, dass $OA^2 = OM \cdot ON$.

4. Lektion Ähnliche Dreiecke

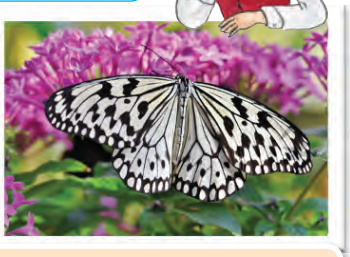
Problemsituation



Emma hat ein digitales Fotoalbum mit Bildern aus der Natur erstellt. Anfangs änderte sie nur die Länge oder Breite einiger Bilder.



Deine Bilder sind verzerrt. Sie gleichen nicht dem Original!

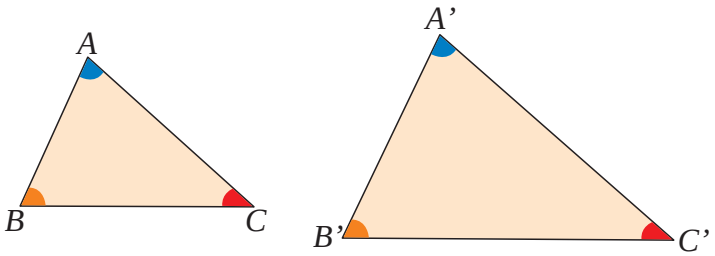




Ich glaube, ich kann das ändern! Wenn ich die Dimensionen proportional ändere, dann sind die Bilder ähnlich. Für das Bild nebenan habe ich die Länge und die Breite um das 1,5- fache vergrößert.

Wir lernen Was sind Figuren mit proportionalen Seiten? Unter welchen Bedingungen sind Dreiecke ähnlich?

Definition Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn ihre Winkel paarweise kongruent und die entsprechenden Seiten proportional sind.



$$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C' \Leftrightarrow \begin{cases} \sphericalangle A \equiv \sphericalangle A' \\ \sphericalangle B \equiv \sphericalangle B' \\ \sphericalangle C \equiv \sphericalangle C' \end{cases} \quad \frac{AB}{A'B'} \quad \frac{BC}{B'C'} \quad \frac{AC}{A'C'}$$

Verstanden! In Emmas Aufgabe waren die Winkel paarweise gleich, aber da mussten auch proportionale Seiten sein!





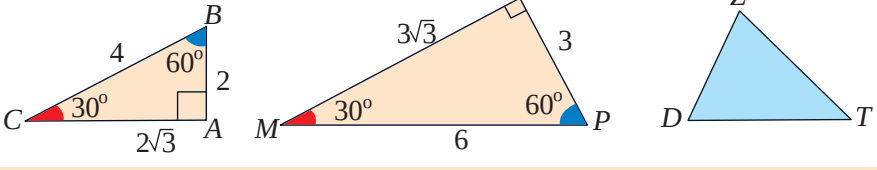
Ja, ein Rechteck besteht aus zwei kongruenten Dreiecken!

Der gemeinsame Wert des Verhältnisses heißt Ähnlichkeitsverhältnis.

Beim Schreiben der Verhältnisse müssen wir darauf achten, dass die Seiten, die kongruenten Winkeln gegenüberliegen auf gleichen Positionen (Zähler, bzw. Nenner) im Verhältnis erscheinen! Zeige, dass das obere Beispiel diese Regel befolgt.

Kritisches und kreatives Denken

Beispiel: Die Dreiecke ABC und NPM sind ähnlich, weil die Winkel paarweise kongruent sind und die Seiten proportional sind (das Ähnlichkeitsverhältnis ist $\frac{2}{3}$). Aber die Dreiecke ABC und DZT können nicht ähnlich sein, da $\Delta\, DZT$ nicht rechtwinklig ist!

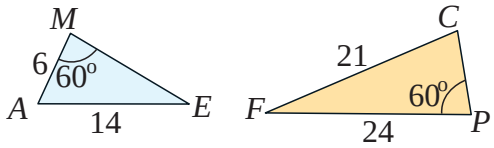


Testen der Grundkenntnisse!

Die Seitenlängen eines Dreiecks sind 4 cm, 6 cm und 8 cm. Ein anderes Dreieck ist diesem ähnlich. Das Ähnlichkeitsverhältnis ist $\frac{2}{5}$. Wie lang sind die Seiten des zweiten Dreiecks?

Gelöste Aufgabe

Die nebenan dargestellten Dreiecke sind ähnlich. Berechne die Längen der Seiten ME und CP.



Lösung:

Weil $\sphericalangle AME \equiv \sphericalangle CPF$, entspricht der Seite AE die Seite CF. Also gilt: $\frac{AE}{CF} = \frac{ME}{PF} = \frac{AM}{CP}$. Woraus folgt, dass $ME = 16$, $CP = 9$.

Aufgaben

1. Zeichne zwei rechtwinklige, gleichschenklige Dreiecke.
Sind sie ähnlich?
Prüfe durch Abmessen und dann rechnerisch.

2. Zwei gleichschenklige Dreiecke sind ähnlich. Das Maß des Winkels an der Spitze des einen Dreiecks beträgt 40°. Welches Maß haben die Basiswinkel des anderen Dreiecks?

3. Die Mitglieder eines Modellflugzeugclubs haben das Modell eines Segelflugzeugs form getreu nachgebaut! Das Modell ist 7,8 cm lang und wurde im Maßstab 1 : 120 angefertigt. Wie lang ist das Original?

4. Ein Zimmer ist im Maßstab 1 : 15 als Modell angefertigt. Welche Maße hat das Modell:

a) Eines Bettes von 210 cm x 75 cm;

b) Eines Schranks von 1,2 m × 2,1 m × 0,9 m?

5. Die untere Landkarte Rumäniens ist in einem Raster der Seitenlänge 0,5 cm gezeichnet.



Erkläre, wie man eine Karte mit einem 3 Mal größerem Maßstab erhält.

6. Stimmt es, dass zwei beliebige Rhomben ähnlich sind? Und zwei Parallelogramme? Und zwei Quadrate? Weshalb?

7. Geo glaubt, dass zwei gleichseitige Dreiecke ähnlich sind. Stimmt das? Begründe die Antwort.

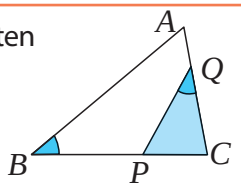
8. *Wahr oder falsch*?

a) Kongruente Dreiecke sind ähnlich.

b) Ähnliche Dreiecke sind kongruent.

9. Vlad möchte mit dem Auto von zu Hause nach Kronstadt fahren. Er hat eine Karte im Maßstab 1 : 500000. Die Distanz auf der Karte ist 5 cm. Wie viel Kilometer muss Vlad fahren?

10. In der Abbildung sind die Dreiecke ABC und PQC ähnlich. Die kongruenten Winkel sind markiert. Schreibe die Verhältnisreihe ihrer proportionalen Seiten.



Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Kann ein rechtwinkliges Dreieck mit einem gleichseitigen Dreieck ähnlich sein? Warum?

B Was kannst du über zwei ähnliche Dreiecke behaupten, falls das Ähnlichkeitsverhältnis 1 ist?

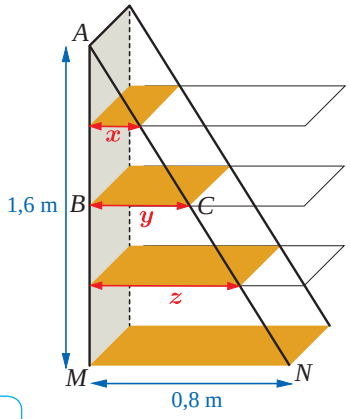
C Zeichne zwei ähnliche Dreiecke in dein Heft. Das Ähnlichkeitsverhältnis soll 1 : 2 sein.

5. Lektion Der Hauptsatz der Ähnlichkeit

Problemsituation

Geos Vater besitzt ein Möbelstück wie in der Abbildung und will daraus ein Bücherregal basteln. Er möchte in gleichem Abstand 4 Bretter, mit verschiedener Breite, hinzufügen.

Das untere Brett ist 0,8 m breit. Wie breit müssen die anderen Bretter sein?





Ich habe bemerkt, dass die Strecke der Länge x Mittellinie im Dreieck ABC ist...

Und die, mit der Länge y ist Mittellinie im Dreieck AMN ...





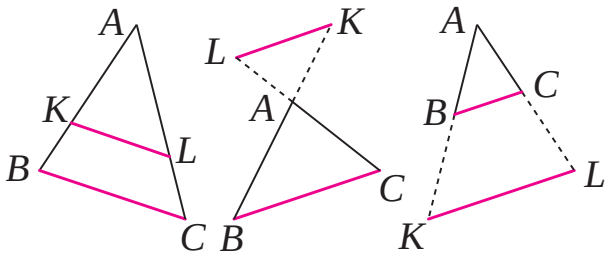
Und die, mit der Länge z ist Mittellinie im Trapez BCNM. Dann können wir die Breiten schrittweise berechnen ... Gibt es auch eine direkte Rechenmethode?

Wir lernen Welche Beziehung gibt es zwischen einem Dreieck und dem Dreieck, das durch die Konstruktion einer Parallelen zu einer seiner Seiten entsteht ?

Wir formulieren!

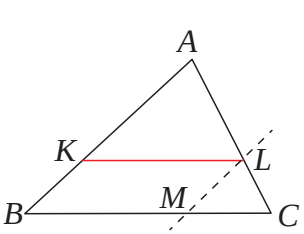
Der Hauptsatz der Ähnlichkeit

Eine Parallele zu einer Dreieckseite bestimmt mit den beiden anderen Seiten, oder mit ihren Verlängerungen, ein mit dem gegebenen Dreieck ähnliches Dreieck.



ΔABC beliebig, $KL \parallel BC$ $\Rightarrow$ $\Delta ABC \sim \Delta AKL$

Beweis:



Weil $KL \parallel BC$ sind die Winkel AKL und ABC, bzw. ALK und ACB kongruent (Stufenwinkel). Also haben ΔABC und ΔAKL paarweise kongruente Winkel.

Für das Dreieck ABC und die Gerade KL gilt laut Lehrsatz des Thales:

$$\frac{AB}{AK} = \frac{AC}{AL} \quad (1)$$

Wir konstruieren $LM \parallel AB$, $M \in BC$. Das Viereck $KLMB$ ist ein Parallelogramm, da die Gegenseiten paarweise parallel sind. Darum ist $KL \equiv BM$.

Für das Dreieck CAB und die Gerade LM gilt laut Lehrsatz des Thales: $\frac{AC}{AL} = \frac{BC}{BM} = \frac{BC}{KL}$ (2)

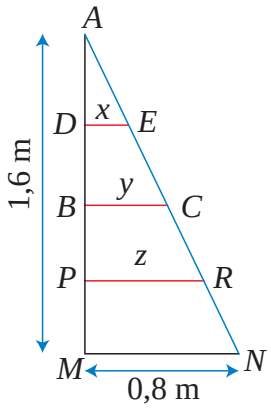
Aus (1) und (2) folgt, dass $\frac{AB}{AK} = \frac{AC}{AL} = \frac{BC}{KL}$.

Behauptung: Die Dreiecke ABC und AKL haben paarweise kongruente Winkel und die entsprechenden Seiten sind proportional. Folglich sind die Dreiecke ähnlich.

Konstruiere die Parallele durch K zu AC und wiederhole den Beweis.

Kritisches und kreatives Denken

Wir lösen das Problem!



Wir wenden den Hauptsatz der Ähnlichkeit an, damit wir die Breite x des kleinsten Brettes berechnen.

Die Dreiecke ADE und AMN sind ähnlich, weil $DE \parallel MN$ (die Bretter sind horizontal). Es folgt, dass:

$$\frac{AD}{AM} = \frac{AE}{AN} = \frac{DE}{MN}$$

$AD = \frac{1}{4} AM$, da die Bretter in gleichen Abständen liegen. Also $AD = 0{,}4$ m.

Es gilt: $\frac{0{,}4}{1{,}6} = \frac{x}{0{,}8}$.

Also $DE = x = 0{,}2$ m.

Fahre fort und bestimme y und z!

Anwendung

Wie hoch ist der Berg?

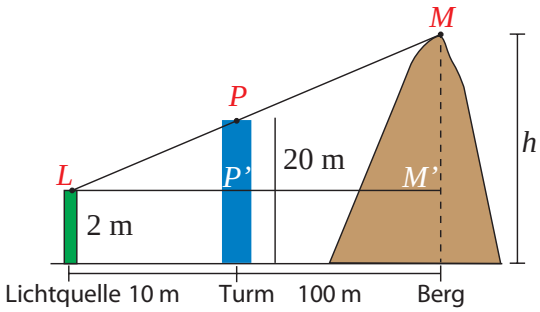
Wir wenden den Hauptsatz der Ähnlichkeit an um die Höhe des Berges aus der Abbildung zu berechnen.

PP' und MM' sind vertikale Geraden, also $PP' \parallel MM'$.
Aus dem Hauptsatz der Ähnlichkeit folgt, dass:

$\Delta LPP' \sim \Delta LMM'$

Also: $\frac{LP}{LM} = \frac{LP'}{LM'} = \frac{PP'}{MM'}$

Wir erkennen, dass: $PP' = 18$ m, $LP = 10$ m, $LM = 110$ m.
Wir erhalten $MM' = 198$ m.

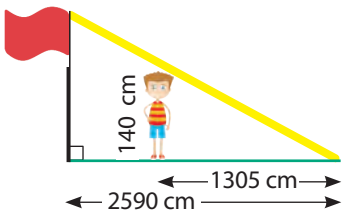


Fahre fort und berechne die Höhe h des Berges. Schlage eine ähnliche Aufgabe, zum Berechnen der Höhe eines Gebäudes, vor.

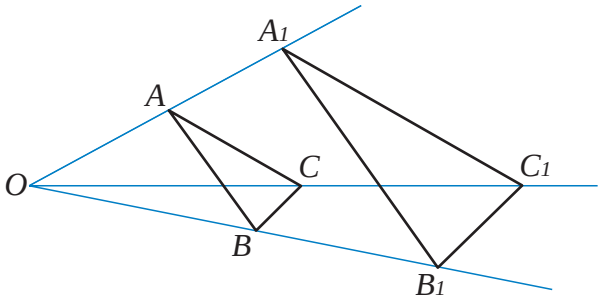
Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse!

Berechne die Höhe der Fahnenstange aus der Abbildung.



Erweiterung ...



Mithilfe des Hauptsatzes der Ähnlichkeit können wir, wie folgt, ein zu ABC ähnliches Dreieck konstruieren.

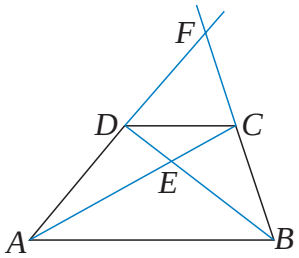
- Durch einen Punkt O werden die Geraden OA, OB, OC gezeichnet.
- Durch den Punkt $A_1 \in OA$ zeichnen wir $A_1B_1 \parallel AB$, $B_1 \in OB$, dann $B_1C_1 \parallel BC$, $C_1 \in OC$.
- Die Dreiecke ABC und $A_1B_1C_1$ sind ähnlich.

Warum sind die Dreiecke ähnlich? Können wir auf gleiche Weise zwei ähnliche Vierecke konstruieren.

Kritisches und kreatives Denken

Gelöste Aufgabe

Im Trapez $ABCD$ (mit $AB \parallel CD$), sei E der Schnittpunkt der Diagonalen und F der Schnittpunkt der Seiten AD und BC.



Beweise, dass $\frac{FD}{AF} = \frac{CE}{EA}$.

Lösung:

Da $AB \parallel CD$, gilt laut Hauptsatz der Ähnlichkeit, dass:

$\Delta DEC \sim \Delta BEA$ und $\Delta FDC \sim \Delta FAB$.

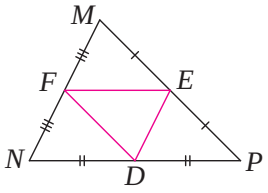
Wir erhalten die Verhältnisreihen: $\frac{DC}{AB} = \frac{CE}{EA} = \frac{DE}{EB}$ und $\frac{DC}{AB} = \frac{FD}{FA} = \frac{FC}{FB}$.

Folglich: $\frac{CE}{EA} = \frac{DC}{AB} = \frac{FD}{FA}$, was zu beweisen war.

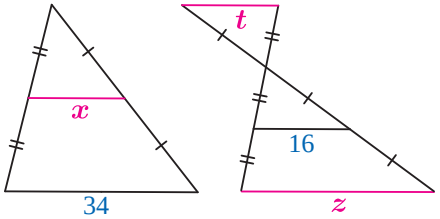
Münliche Übung Finde in der gelösten Aufgabe auch andere gleiche Verhältnisse.

Aufgaben

1. Nenne alle Paare von kongruenten Dreiecken aus der Abbildung.



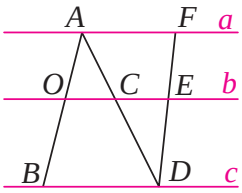
2. Berechne die Längen der Strecken, die mit Buchstaben bezeichnet sind. (Die Längen sind in mm angegeben.)

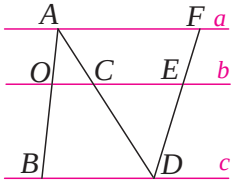


3. Im Dreieck ABC sind $AB = 6$ cm, $AC = 8$cm, $BC = 10$ cm. M, N, P sind die Mitten von AB, AC, BC. Berechne die Seitenlängen des Dreiecks MNP.

4. In der Abbildung sind $a \parallel b \parallel c$ und $\frac{AO}{AB} = \frac{2}{5}$.

Berechne $\frac{OC}{BD}$ und $\frac{CE}{AF}$.

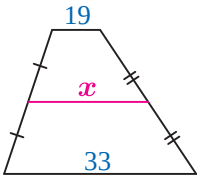


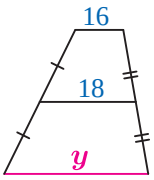


5. Links sind $a \parallel b \parallel c$ und $2AO = OB$.

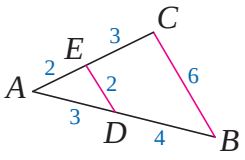
Berechne $\frac{OC}{BD}$ und $\frac{CE}{AF}$.

6. Berechne die unbekannten Größen in den unteren Trapezen.



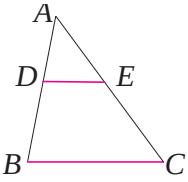


7. Die Strecken haben die, in der Abbildung angeführten Längen. Ist $DE \parallel BC$?



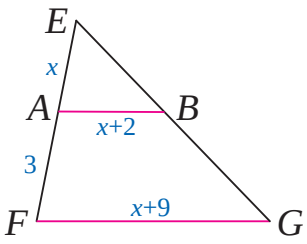
8. Nelu hat ein Papier, in Form eines gleichschenkligen Dreiecks MNP, entlang der Mittellinien zerschnitten. Beweise, dass das neue Dreieck ebenfalls gleichschenklig ist.

9. In der Figur ist $DE \parallel BC$. Übertrage die Tabelle in dein Heft und ergänze sie, wenn die Maßeinheit Zentimeter ist.

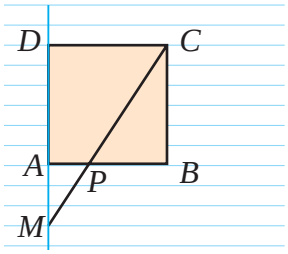


	AD	BD	AE	AC	DE	BC
a)	4	5	6		5	
b)		3	2	5		6
c)	3		6	13	8	
d)	3			6	4	12

10. Falls $AB \parallel FG$, berechne AB und FG.



11. Mati hat in sein Schreibheft (mit dem Abstand zwischen den Linien 1 cm) das Quadrat $ABCD$ gezeichnet und hat dann den Punkt M der Geraden AD mit C verbunden.

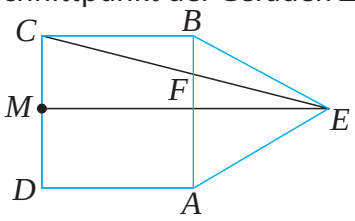


Falls P der Schnittpunkt der Geraden MC und AB ist, berechne AP und CP.

12. Die Verlängerungen der nicht parallelen Seiten AB und CD des Trapezes $ABCD$ schneiden sich in M. Berechne den Umfang des Dreiecks MBC wenn $AB = 3$ cm, $AD = 2$ cm, $CD = 6$ cm, $BC = 8$ cm.

13. Die Seiten des Dreiecks ABC sind $AB = 9$ cm, $AC = 180$ mm, $BC = 1{,}5$ dm. Auf AB sei ein Punkt D, sodass $AD = 6$ cm. Die Parallele durch D zu BC schneidet AC in E. Berechne den Umfang des Dreiecks ADE.
Finde zwei Lösungsmethoden.

14. In der unteren Abbildung ist $ABCD$ ein Quadrat und ABE ist ein gleichseitiges Dreieck. M ist die Mitte von CD und F ist der Schnittpunkt der Geraden EC und AB.

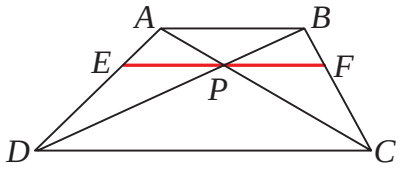


a) Zeige, dass $EM \perp CD$.

b) Zeige, dass ΔCDE gleichschenklig ist.

c) Berechne die Verhältnisse $\frac{EF}{EC}$ und $\frac{AF}{FB}$.

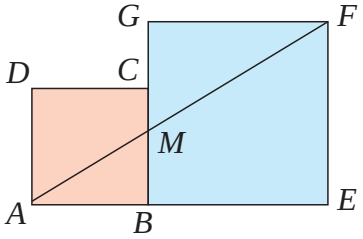
15. Im Trapez $ABCD$ ist P der Schnittpunkt der Diagonalen. Die Parallele durch P zu den Grundlinien AB und CD schneidet AD und BC in E und F.



a) Beweise, dass $EP \equiv PF$.

b) Berechne die Länge der Strecke EF, wenn $AB = 4$ cm und $DC = 10$ cm.

16. $ABCD$ und $BEFG$ sind zwei Quadrate mit den Seitenlängen 3 cm, bzw. 5 cm. Die Gerade AF schneidet BC in M.



a) Berechne die Länge der Strecke BM.

b) Beweise, dass die Punkte D, M und E kollinear sind.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Der Umfang eines gleichseitigen Dreiecks ist 24 cm. Berechne die Länge einer Mittellinie.

B Die Punkte M und N teilen die Seiten AB und AC des Dreiecks ABC im Verhältnis 3 : 5. Wenn $BC = 24$ cm, berechne MN.

C Zeichne ein Dreieck. Verwende nur ein Lineal und zeichne ein ähnliches Dreieck, wobei das Ähnlichkeitsverhältnis 2 : 3 sein soll.

6. Lektion

Ähnlichkeitskriterien: Der *Seite – Seite – Seite* (S. S. S.) - Satz

Wir vergleichen!

Zwei Dreiecke sind **kongruent** wenn ihre *Winkel* paarweise kongruent sind und die entsprechenden *Seiten* kongruent sind.

Die Kongruenzfälle sind notwendige und hinreichende Bedingungen, dass zwei Dreiecke kongruent sind:

Zwei Dreiecke sind genau dann kongruent wenn folgende Elemente paarweise kongruent sind:

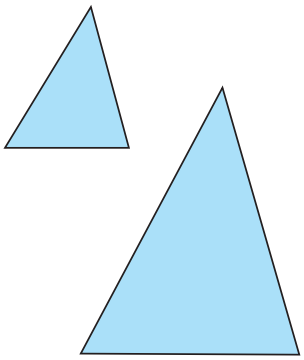
- Alle Seiten (S. S. S.); *oder*
- Zwei Seiten und der Zwischenwinkel (S. W. S.); *oder*
- Eine Seite und die anliegenden Winkel (W. S. W.).

Zwei Dreiecke sind **ähnlich** wenn ihre Winkel paarweise kongruent sind und die entsprechenden *Seiten* proportional sind.



Welche Bedingungen sind notwendig und hinreichend, dass zwei Dreiecke ähnlich sind?

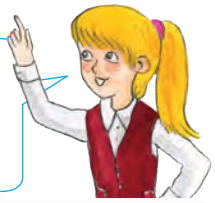
Problemsituation



Lisa und Mati haben je ein Dreieck in ihre Hefte gezeichnet. Lisas Dreieck hat die Seitenlängen 2 cm, 4 cm und 5 cm. Matis Dreieckseiten sind 3 cm, 6 cm und 7,5 cm. Sie glauben, dass ihre Dreiecke ähnlich sind, weil sich die Zeichnungen ähneln.

Wie können Lisa und Mati feststellen ob ihre Vermutung stimmt?

Ich glaube, wir können die Winkel messen und feststellen, ob sie paarweise gleiche Maße haben. Und wir prüfen auch, ob die Seiten proportional sind. Falls ja, sind die Dreiecke ähnlich!

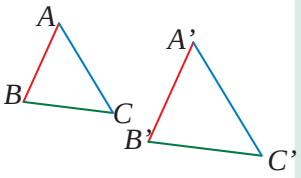


Wir lernen *Ist es hinreichend,* dass die Seiten zweier Dreiecke proportional sind, damit die Dreiecke ähnlich sind?

Wir formulieren!

Das Ähnlichkeitskriterium *Seite – Seite– Seite* (S. S. S.)

Wenn die Seiten zweier Dreiecke proportional sind, dann sind die Dreiecke ähnlich.



Wenn

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$$

dann

$$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$$

Wie sind zwei Dreiecke, wenn das Verhältnis ihrer Seiten 1 ist?

Kritisches und kreatives Denken

Wir lösen das Problem!

Für die, von Lisa und Mati konstruierten Dreiecke prüfen wir ob: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{5}{7{,}5}$.

Die Gleichungen stimmen. Die Dreiecke sind laut dem S. S. S.-Kriterium ähnlich.

Testen der Grundkenntnisse!

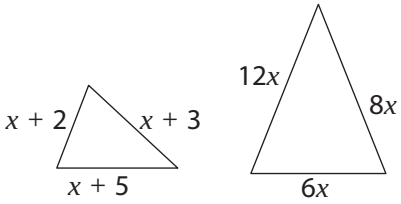
Welche Dreiecke sind ähnlich (die Maßeinheit ist der Meter)?

a) Das Dreieck mit den Seitenlängen 4, 6, 8 und das mit den Seitenlängen 9, 6, 12;

b) Das Dreieck mit den Seitenlängen 4, 6, 8 und das mit den Seitenlängen 8, 10, 12.

Gelöste Aufgabe

Welchen Wert muss die positive Zahl x (in der Abbildung) haben, damit die Dreiecke ähnlich sind?



Lösung:

Die Proportionalität der Seiten ist eine für die Ähnlichkeit notwendige und hinreichende Bedingung. Aber wie finden wir die entsprechenden Seiten?

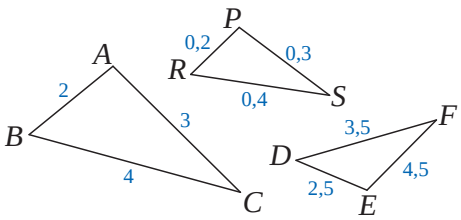
Im ersten Dreieck hat die größte Seite die Länge $x+5$ und die kürzeste Seite die Länge $x+2$.
Im zweiten Dreieck ist hat die größte Seite die Länge $12x$ und die kürzeste Seite die Länge $6x$.

Also gilt: $\frac{x+2}{6x}=\frac{x+3}{8x}=\frac{x+5}{12x}$, und $x=1$.

Münliche Übung Erkläre, wie x erhalten wurde.

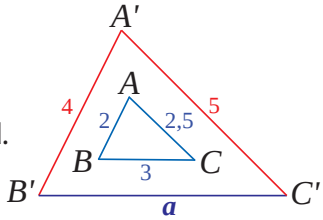
Aufgaben

1. Welche Dreiecke sind ähnlich?

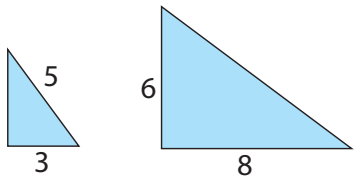


2. Beweise, dass zwei beliebige gleichseitige Dreiecke ähnlich sind.

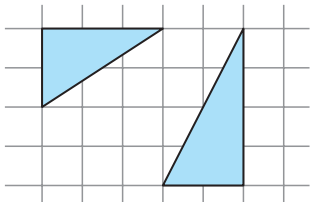
3. Berechne die Länge a, wenn die Dreiecke aus der Zeichnung nebenan ähnlich sind.



4. Beweise, dass die dargestellten rechtwinkligen Dreiecke ähnlich sind. (Die Maßeinheit ist cm)

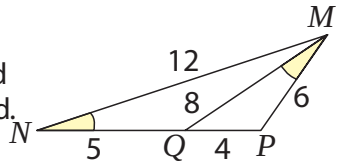


5. Prüfe, ob die bunten Dreiecke ähnlich sind.



6. Erkläre wieso der Winkel ABC, der von drei Ortschaften A, B und C, auf einer Landkarte bestimmt wird, immer das gleiche Maß hat, unabhängig vom Maßstab der Karte.

7. Beobachte die Figur und beweise, dass die Winkel MNQ und PMQ kongruent sind.



8. Die Diagonalen der Rhomben $ABCD$ und $MNPQ$ sind proportional. Beweise, dass die Winkel der beiden Rhomben kongruent sind.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A In welchen Fällen ist das Dreieck ähnlich mit dem Dreieck mit den Seitenlängen 4, 5, 5 (cm) ?
A) 5, 5, 6 **B)** 12, 15, 12 **C)** 20, 16, 20

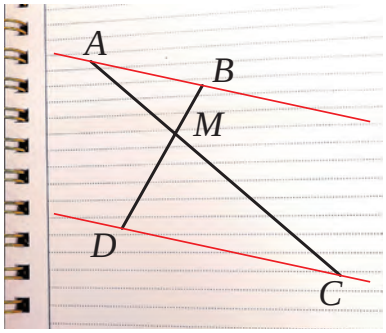
B *Wahr oder falsch?*
Zwei Dreiecke sind genau dann ähnlich, wenn sie zwei Paare von parallelen Seiten haben.

C *Wahr oder falsch?*
Die gleichschenkligen Dreiecke ABC und MNP (mit $AB\equiv AC$ und $MN\equiv MP$) sind genau dann ähnlich, wenn $\frac{AB}{BC}=\frac{MN}{MP}$.

7. Lektion

Ähnlichkeitskriterien: Der *Seite – Winkel – Seite* (S. W. S.) - Satz

Problemsituation



Geo hat in ein Schreibheft die Strecken AC und BD, wie in der Abbildung, gezeichnet. Er glaubt, dass die Geraden AB und CD parallel sind, aber er kann das nicht überprüfen.



Wir könnten die Winkel messen, die diese Geraden mit AC bilden!

Ich glaube das genügt nicht, da die Messungen nicht genau sind!



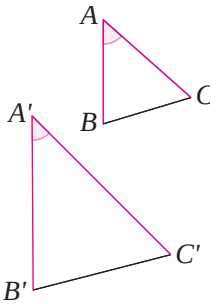
Wir lernen

Genügt es, dass zwei Paare von Seiten proportional sind und die von ihnen bestimmten Winkel kongruent sind, damit die Dreiecke ähnlich sind?

Wir formulieren!

Das Ähnlichkeitskriterium *Seite – Winkel– Seite* (S.W.S.)

Wenn zwei Seiten eines Dreiecks proportional zu zwei Seiten eines anderen Dreiecks sind, und die von diesen Seiten bestimmten Winkel kongruent sind, dann sind die beiden Dreiecke ähnlich.



Wenn

$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$

und $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle A'$,

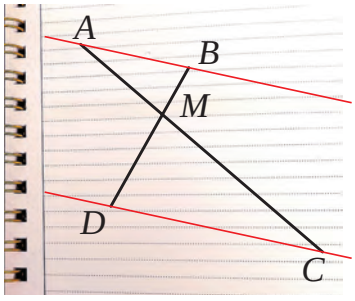
dann

$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

Stell dir vor, dass die Dreiecke so bewegt werden, dass die Spitzen A und A' zusammenfallen und Punkt B auf der Seite $A'B'$ liegt. Was kann man dann von den Geraden BC und $B'C'$ behaupten?

Kritisches und kreatives Denken

Wir lösen das Problem!



Die Linien des Heftes sind äquidistante Parallelen, die auf jeder Strecke kongruente Teile bestimmen. Wir sehen, dass $MC = 2\,MA$ und $MD = 2\,MB$ (Wir zählen wie viele „Intervalle" jede Strecke enthält!).

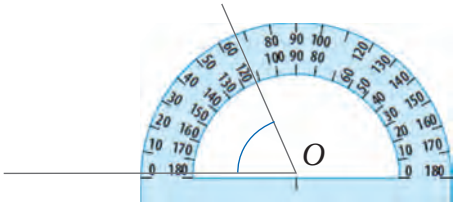
Es gilt also: $\frac{AM}{MC} = \frac{BM}{MD} = \frac{1}{2}$.

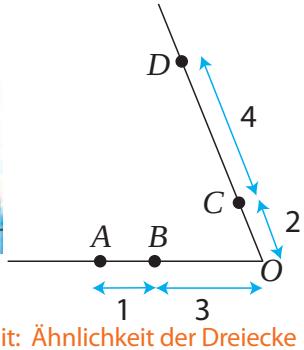
Und $\sphericalangle AMB \equiv \sphericalangle CMD$ (Scheitelwinkel).

Dann ist $\Delta AMB \sim \Delta CMD$ (S.W.S.), also $\sphericalangle MAB \equiv \sphericalangle MCD$. Dann ist $AB \parallel CD$, weil die Sekante AC kongruente innere Wechselwinkel bestimmt.

Testen der Grundkenntnisse!

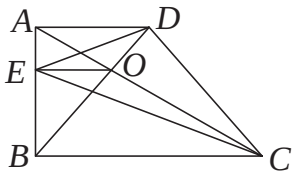
Anna hat mithilfe des Winkelmessers einen Winkel gezeichnet und darauf 4 Punkte A, B, C, D wie in der Abbildung markiert. Sie behauptet ähnliche Dreiecke zu erhalten, falls sie A mit C und B mit D verbindet. Stimmt das?





Gelöste Aufgabe

Im rechtwinkligen Trapez $ABCD$ ($AD \parallel BC$, $\sphericalangle A = 90°$), sei O der Schnittpunkt der Diagonalen und $OE \parallel AD$, $E \in AB$.



Zeige, dass $\Delta ADE \sim \Delta BCE$.

Lösung:

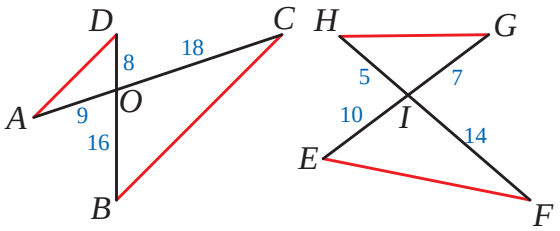
Wir wenden den Lehrsatz des Thales im Dreieck ABC (wo $OE \parallel BC$) an, und den Hauptsatz der Ähnlichkeit im Dreieck OBC (wo $AD \parallel BC$), und erhalten: $\frac{AE}{EB} = \frac{AO}{OC} = \frac{AD}{BC}$.

Folglich gilt $\Delta ADE \sim \Delta BCE$ (S.W.S.).

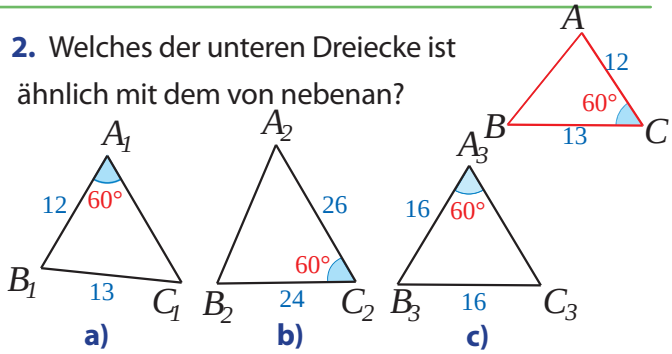
Münliche Übung Identifiziere für die Dreiecke ADE und BEC die Paare von kongruenten Winkeln. Zeige dann, dass EO die Winkelhalbierende von Winkel DEC ist.

Aufgaben

1. Finde die Paare ähnlicher Dreiecke in der unteren Abbildung. Begründe!



2. Welches der unteren Dreiecke ist ähnlich mit dem von nebenan?



3. Zeichne in dein Matheheft:

a) Zwei ähnliche Rechtecke;

b) Zwei ähnliche Parallelogramme;

c) Zwei ähnliche Fünfecke.

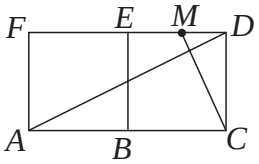
Wie kannst du das S.W.S.-Kriterium nutzen?

4. $ABEF$ und $BCDE$ sind Quadrate und M ist die Mitte von DE.

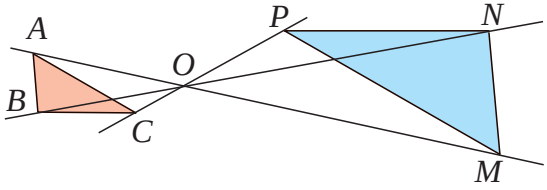
Zeige, dass:

a) $\Delta ACD \sim \Delta CDM$;

b) $AD \perp CM$.



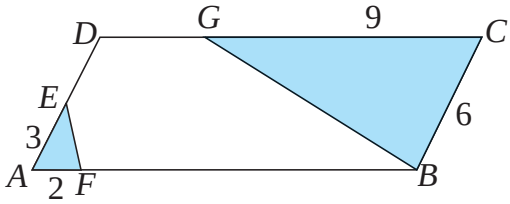
5. Anna hat das Dreieck ABC gezeichnet, dann die Geraden AO, BO und CO, und auf ihnen die Punkte M, N, P (wie unten), sodass $MO = 2 \cdot AO$, $NO = 2 \cdot BO$ und $PO = 2 \cdot CO$.



a) Zeige, dass $\Delta AOB \sim \Delta MON$.

b) Beweise, dass $\Delta ABC \sim \Delta MNP$

6. $ABCD$ ist ein Parallelogramm und die Strecken AE, AF, BC und CG haben die angegebenen Maße.



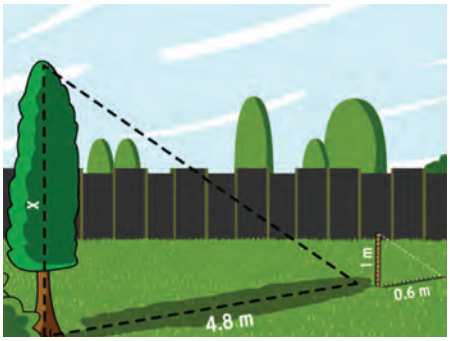
Beweise, dass $\Delta AFE \sim \Delta CBG$.

7. Die Dreiecke ABC und DEF sind ähnlich. M und N sind die Mitten der Seiten BC bzw. EF. Beweise, dass die Dreiecke ABM und DEN ähnlich sind.

8. Lektion

Ähnlichkeitskriterien: Der *Winkel – Winkel* (W. W.) - Satz

Problemsituation



Tic möchte die Höhe eines Baumes berechnen. Er las, dass er es an einem sonnigen Tag mithilfe eines Stabes tun könnte. Er muss den Schatten des Baumes und den Schatten des Stabes messen und diese Daten irgendwie verwenden.

Ich glaube, der Stab muss vertikal gestellt werden, sonst wird sein Schatten länger...

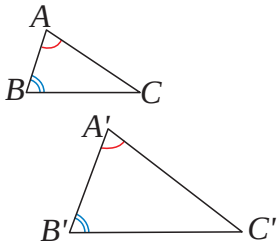


Wir lernen Reicht es aus, dass zwei Dreiecke zwei Winkel haben, die kongruent sind, um ähnlich zu sein?

Wir formulieren!

Das Ähnlichkeitskriterium *Winkel– Winkel* (W.W.)

Wenn zwei Winkel eines Dreiecks mit zwei Winkeln eines anderen Dreiecks übereinstimmen, dann sind die beiden Dreiecke ähnlich.



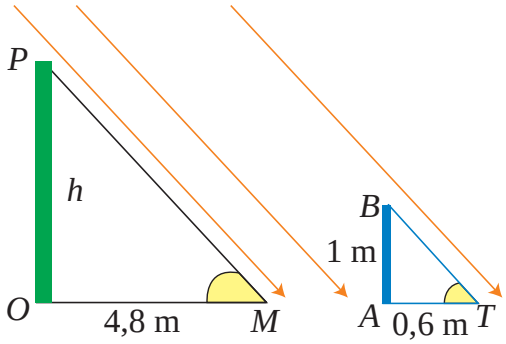
Wenn
$\sphericalangle A \equiv \sphericalangle A'$
$\sphericalangle B \equiv \sphericalangle B'$,

dann
$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

Warum genügen, deiner Meinung nach, nur zwei Elemente von Dreiecken für dieses Ähnlichkeitskriterium, während die anderen Kriterien 3 Elemente (Seiten und/oder Winkel) erfordern?

Kritisches und kreatives Denken

Wir lösen das Problem!



Die Schatten verschiedener Objekte sind den Sonnenstrahlen zuzuschreiben. Die Sonnenstrahlen können als parallele Geraden betrachtet werden. Die rechtwinkligen Dreiecke POM und BAT (mit den Seiten, dem Baum PO und seinem Schatten OM, bzw. dem Stab BA und seinem Schatten AT), haben die kongruenten Winkel PMO und BTA. Dann ist $\Delta POM \sim \Delta BAT$ (W.W.), also $\frac{4,8}{0,6} = \frac{h}{1}$.

Dann ist $h = 8$ m.

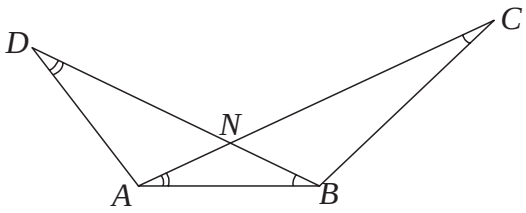
Münliche Übung Erkläre, wie die obere Verhältnisgleichung erhalten wurde.

Testen der Grundkenntnisse!

Die Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks haben je 40°. Ein anderes gleichschenkliges Dreieck hat einen Winkel von 100°. Zeige, dass die beiden Dreiecke ähnlich sind.

Gelöste Aufgabe

Beobachte die Figur nebenan und zeige, dass AB das geometrische Mittel von AD und BC ist.



Lösung:

$\Delta ABD \sim \Delta BCA$ (W.W.); also: $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{BD}{AC}$.

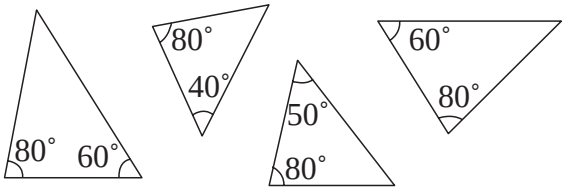
Aus den ersten zwei Verhältnissen folgt, dass:

$AB^2 = AD \cdot BC$, oder $AB = \sqrt{AD \cdot BC}$, das bedeutet AB ist das geometrische Mittel von AD und BC.

Münliche Übung Identifiziere andere zwei ähnliche Dreiecke in der oberen Abbildung und erkläre warum sie ähnlich sind.

Aufgaben

1. Wie viele Paare ähnlicher Dreiecke findest du in der unteren Abbildung?



2. **a)** Im spitzwinkligen Dreieck ABC sind BD und CE Höhen ($D \in AC, E \in AB$). Beweise, dass $\Delta ABD \sim \Delta ACE$.

b) Stimmt die Aussage auch, wenn ABC stumpfwinklig ist?

3. Begründe das folgende Kriterium: zwei rechtwinklige Dreiecke sind genau dann ähnlich, wenn ein spitzer Winkel des ersten Dreiecks mit einem des Zweiten kongruent ist.

4. Im gleichschenkligen Dreieck ABC ($AB \equiv AC$), liegt Punkt D auf BC und $DE \perp AB$ und $DF \perp AC$.

Zeige, dass $\Delta DEB \sim \Delta DFC$.

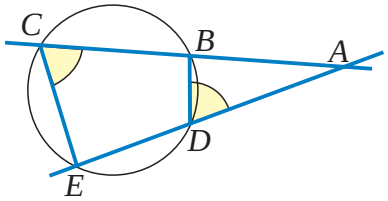
5. Die Höhen AD und BE des Dreiecks ABC schneiden sich in F. Zeige, dass:

a) $\Delta AFE \sim \Delta BFD$;

b) $\Delta AFE \sim \Delta ACD$;

c) $FA \cdot FD = FB \cdot FE$.

6. Durch den Punkt A wurden die Sekanten BC und DE des Kreises gezeichnet. (siehe unten)

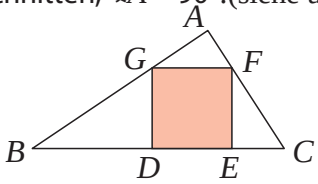


a) Zeige, dass $\sphericalangle ADB \equiv \sphericalangle BCE$.

b) Beweise, dass $\Delta ABD \sim \Delta AEC$.

c) Begründe die Gleichung $AB \cdot AC = AD \cdot AE$.

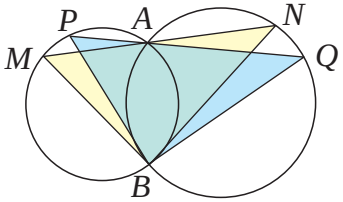
7. Ein Blechschuster hat das Quadrat $DEFG$ aus einem dreieckigem Blech ABC, ausgeschnitten, $\sphericalangle A = 90°$.(siehe unten)



Zeige: **a)** $\frac{BD}{EF} = \frac{BG}{CF}$; **b)** $\Delta AGD \sim \Delta GFC$;

c) $\frac{AD}{CG} = \frac{DG}{CF}$.

8. Zwei Kreise schneiden sich in A und B. Zwei Geraden durch A schneiden die Kreise nochmals in M und N, bzw. P und Q.

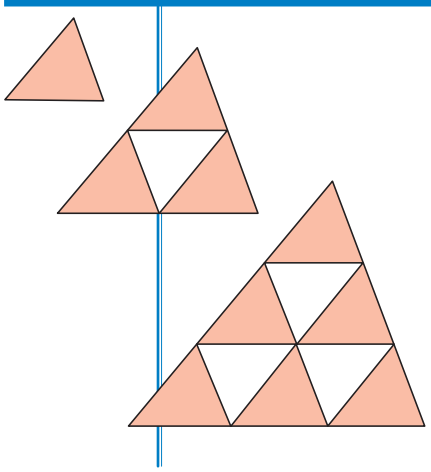


Beweise, dass die Dreiecke BMN und BPQ ähnlich sind.

9. Beweise, dass in jedem Trapez der Schnittpunkt der Diagonalen, der Schnittpunkt der nicht parallelen Seiten und die Mitten der Grundlinien drei kollineare Punkte sind.

Umfang und Flächeninhalt ähnlicher Dreiecke

Problemsituation



Emma hat mithilfe von identischen Dreiecken eine Folge von geometrischen Figuren, wie in der Abbildung, konstruiert.
Jedesmal hat Emma die Anzahl der Dreiecke und den Umfang der neuen Figur notiert. Welche Zahlen schreibt sie für die zehnte Figur auf?

Figur	1	2	3
Anzahl der Dreiecke	1	4	9
Umfang	7	14	21



Alle Figuren sind der ersten ähnlich. Kann uns diese Bemerkung weiterhelfen?

Wir lernen Wie wirkt die Proportionalität der Seiten ähnlicher Dreiecke auf die ihrer Umfänge bzw. Flächeninhalte?

Wir bemerken!

Die Flächeninhalte der von Emma konstruierten Figuren sind proportional mit der Anzahl der verwendeten Dreiecke. Die Anzahl der Dreiecke ist jedes mal ein vollständiges Quadrat. Der Umfang ist immer ein Vielfaches des Umfangs des ersten Dreiecks.

Lehrsatz Das Verhältnis der Umfänge zweier ähnlicher Figuren ist gleich mit dem Ähnlichkeitsverhältnis.
Das Verhältnis der Flächen zweier ähnlicher Figuren ist gleich mit dem Quadrat des Ähnlichkeitsverhältnisses.

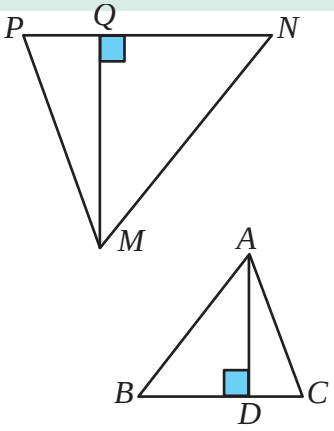
Beweis:
Wir beweisen den Satz für die ähnlichen Dreiecke ABC und MNP.

Da $\frac{AB}{MN}=\frac{AC}{MP}=\frac{BC}{NP}=r$ das Ähnlichkeitsverhältnis ist folgt, laut Eigenschaften der Verhältnisreihen, dass:

$$\frac{Umf.(ABC)}{Umf.(MNP)}=\frac{AB+AC+BC}{MN+MP+NP}=r.$$

AD und MQ sind Höhen der beiden Dreiecke; ABD und MNQ sind ähnliche Dreiecke (W.W.) und ihr Ähnlichkeitsverhältnis ist r. Also:

$$\frac{Fl(ABC)}{Fl(MNP)}=\frac{BC\cdot AD}{NP\cdot MQ}=r^2.$$



Erkläre, wie man zu den oberen Verhältnisgleichungen gelangt. **Kritisches und kreatives Denken**

Wir lösen das Problem!

Die zehnte Figur ist der ersten Figur ähnlich. Das Ähnlichkeitsverhältnis ist 10.
Deshalb ist das Verhältnis der Umfänge auch 10 und das der Flächeninhalte 100. Also besteht die zehnte Figur aus 100 Teilen und ihr Umfang ist 70.

Testen der Grundkenntnisse!

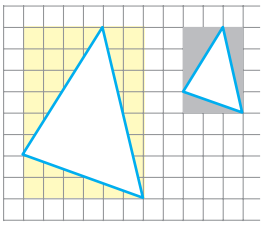
Falls das Ähnlichkeitsverhältnis zweier Dreiecke 3 ist, berechne das Verhältnis ihrer Flächeninhalte.

Verschiedene Lösungen

Die Schüler sollten das Verhältnis der Flächeninhalte zweier Dreiecke berechnen. (siehe Zeichnung)

Mati:

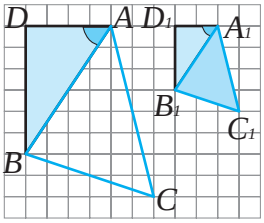
Ich habe jedem Dreieck ein Rechteck umschrieben und dann den Flächeninhalt berechnet. Ich habe $22u^2$, bzw. $\frac{11}{2}u^2$ erhalten (wo u die Länge einer Seite eines Kästchens ist).



Das Verhältnis der Flächeninhalte der Dreiecke ist also 4.

Anna:

Ich habe bemerkt, dass die Seiten der Dreiecke parallel sind, also die Dreiecke ähnlich sind.



Die Dreiecke ADB und $A_1D_1B_1$ sind ähnlich (S.W.S.), also $\sphericalangle DAB \equiv \sphericalangle D_1A_1B_1$, somit $AB \parallel A_1B_1$.
Analog, gilt $AC \parallel A_1C_1$, also $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$ (S.W.S.).
Das Verhältnis der Flächen ist das Quadrat des Verhältnisses der Seiten, also 2^2.

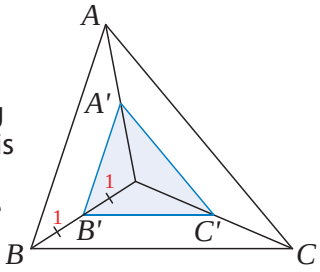
Münliche Übung Welche Lösung ist kürzer? Und interessanter? Begründe deine Antworten!

Aufgaben

1. Bestimme die Flächeninhalte zweier ähnlicher Dreiecke, wenn das Ähnlichkeitsverhältnis $\frac{2}{3}$ ist und die Summe der Flächeninhalte 39 cm^2 ist.

2. Die Summe der Umfänge zweier ähnlicher Dreiecke ist 15 cm, das Ähnlichkeitsverhältnis ist 2 : 3. Berechne den Umfang eines jeden Dreiecks.

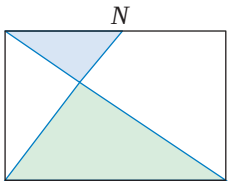
3. In der Abbildung sind $AB \parallel A'B'$, $AC \parallel A'C'$, $BC \parallel B'C'$. Beachte die Daten auf der Zeichnung und drücke das Verhältnis der Umfänge und das der Flächen der Dreiecke ABC und $A'B'C'$ aus.



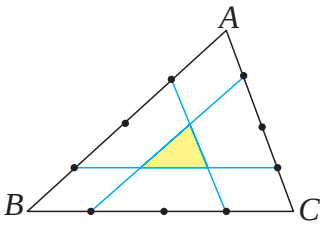
4. Zwei ähnliche Dreiecke haben den Umfang 15 m, bzw. 25 m, und der Flächeninhalt des ersten Dreiecks ist 9 m^2. Welchen Flächeninhalt hat das Zweite?

5. In einem Garten in Form eines Dreiecks PQR wurde ein Zaun GH, durch die Mitten von PR und QR errichtet. Der wievielte Teil der Fläche des Gartens ist die Fläche von GHR?

6. Inder Abbildung ist N die Mitte einer Rechteckseite. Berechne das Verhältnis der Flächeninhalte, bzw. das der Umfänge der bunten Dreiecke.



7. Jede Seite des Dreiecks ABC wurde in 4 gleiche Teile geteilt. Berechne das Verhältnis des Flächeninhaltes des Dreiecks ABC zu dem des bunten Dreiecks (siehe Abbildung).



8. Im Trapez $ABCD$ ($AB \parallel CD$) sei P der Schnittpunkt der Diagonalen und Q der Schnittpunkt seiner Schenkel. Beweise, dass $Fläche(PAB) \cdot Fläche(QCD) = Fläche(QAB) \cdot Fläche(PCD)$.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Das Verhältnis der Flächeninhalte der beiden ähnlichen Dreiecke aus der Abb. ist 2. Berechne das Verhältnis ihrer Umfänge.

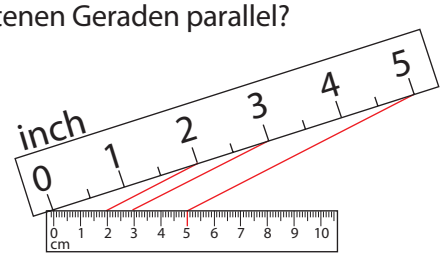


B Das Ähnlichkeitsverhältnis der Dreiecke ABC und DEF ist 3. Berechne das Verhältnis ihrer Flächen.

C Das Flächenverhältnis zweier gleichseitiger Dreiecke ist $\frac{3}{4}$. Berechne das Verhältnis ihrer Höhen.

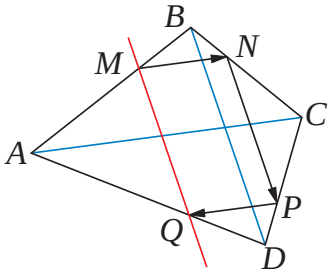
Wiederholungsaufgaben

1. Zwei Lineale – eines mit Markierungen in cm, das andere in *inches*, legen wir so aneinander, dass der 0-Punkt zusammenfällt. Wir verbinden die Punkte mit gleichen Zahlen auf den beiden Linealen. Wieso sind die erhaltenen Geraden parallel?



2. Im Viereck $ABCD$ sei M ein Punkt auf AB und $MN \parallel AC$ ($N \in BC$), $NP \parallel BD$ ($P \in CD$), $PQ \parallel AC$ ($Q \in AD$).

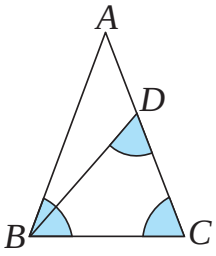
Beweise, dass $MQ \parallel BD$.



3. In der Abbildung sind die bunt markierten Winkel kongruent.

a) Zeige, dass die Dreiecke ABC und BCD ähnlich sind.

b) Beweise, dass:
$CB^2 = CA \cdot CD$.



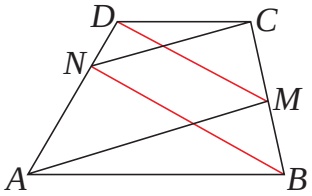
4. In den ähnlichen Dreiecken ABC und MNP, sind AD, bzw. MQ ($D \in BC$, $Q \in NP$) Winkelhalbierende. Beweise, dass die Dreiecke ABD und MNQ ähnlich sind.

5. Im rechtwinkligen Dreieck ABC ($\sphericalangle A = 90°$), sei AD ($D \in BC$) Höhe.

a) Zeige, dass $\sphericalangle ABC \equiv \sphericalangle DAC$.

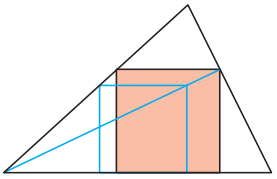
b) Beweise, dass $\Delta ABC \sim \Delta DBA$.

6. Im Trapez $ABCD$ (wo $AB \parallel CD$) sei $AM \parallel CN$ ($M \in BC$, $N \in AD$).



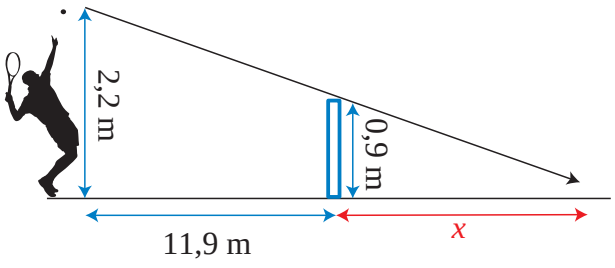
Beweise, dass $DM \parallel BN$.

7. Betrachte die Abbildung, in der ein Quadrat in ein Dreieck eingeschrieben ist.

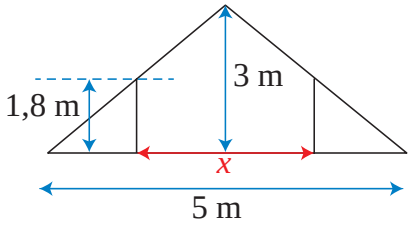


Verwende das gleiche Verfahren und schreibe ein Rechteck, dessen Seitenverhältnis 1 : 2 ist, in ein Dreieck ein.

8. Ein Tennisspieler kann einen 2,2 m hoch gespielten Ball zurückschlagen. Welches ist der kürzeste Abstand vom Netz, wo der Ball landet, angenommen, der Ball bewegt sich auf einer Strecke. ?



9. Unten ist der Dachboden eines Hauses skizziert.

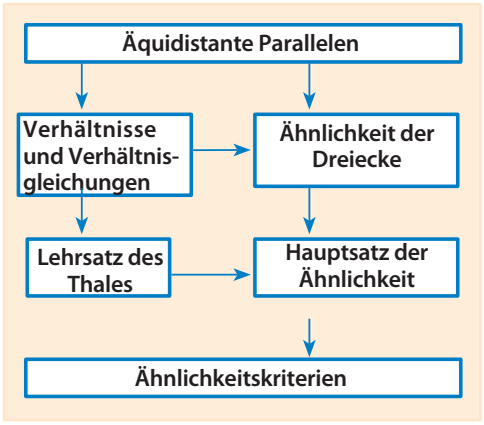


Eine mindestens 1,8 m hohe Mansarde soll da eingerichtet werden.

Wie breit wird die Mansarde sein?

Zusammenfassung





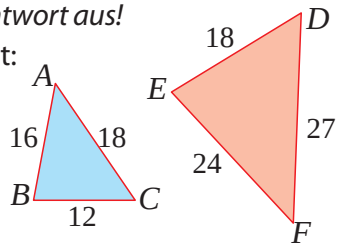
Kann ich das?

- Die entsprechenden Winkel zweier ähnlicher Dreiecke finden;
- Das Ähnlichkeitsverhältnis zweier Dreiecke finden;
- Mithilfe der Ähnlichkeit der Dreiecke Seitenlängen, Winkelmaße und Flächeninhalte berechnen;
- Beweisen, dass Geraden parallel sind;
- Praktische Situationen mathematisch modellieren.

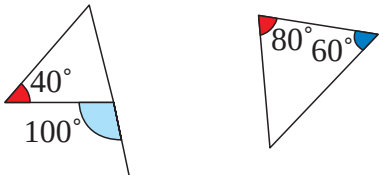
TEST 1

1. *Wähle die richtige Antwort aus!*
$\sphericalangle A$ ist kongruent mit:

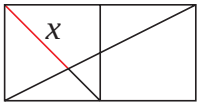
A. $\sphericalangle D$;
B. $\sphericalangle E$;
C. $\sphericalangle F$;
D. $\sphericalangle B$.



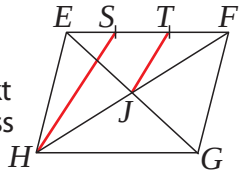
2. *Wahr oder falsch*?
Die dargestellten Dreiecke sind ähnlich.



3. Die dargestellten Quadrate haben die Seitenlänge 6 cm. Berechne die Streckenlänge x.

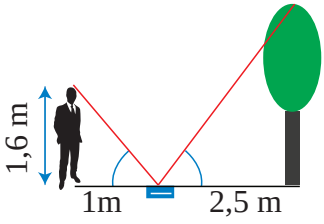


4. Im Parallelogramm $EFGH$ teilen die Punkte S und T die Seite EF in 3 gleiche Teile. Falls J der Schnittpunkt der Diagonalen ist, zeige, dass $HS \parallel JT$.



5. Tic hat die Höhe eines Baumes mithilfe eines Spiegels ermittelt. Er stellte den Spiegel so auf, dass er die Baumspitze in ihm sehen konnte.

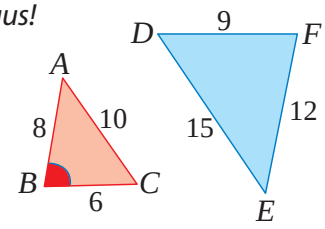
Benütze die Zeichnung und berechne die Höhe des Baumes.



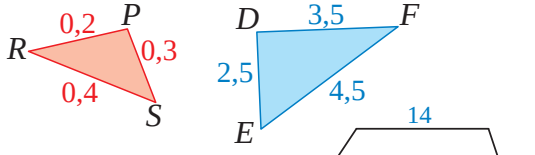
TEST 2

1. *Wähle die richtige Antwort aus!*
Der Winkel
$\sphericalangle ABC$ ist kongruent mit:

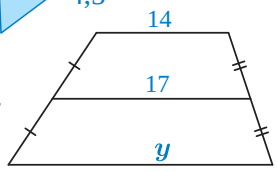
A. $\sphericalangle ACB$; **B.** $\sphericalangle DEF$;
C. $\sphericalangle EDF$; **D.** $\sphericalangle EFD$.



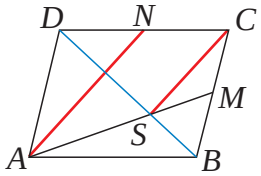
2. *Wahr oder falsch*?
Die dargestellten Dreiecke sind ähnlich.



3. Berechne die Länge y aus der Darstellung nebenan.



4. Im Parallelogramm $ABCD$ sind M und N die Mitten von BC, bzw. CD. S ist der Schnittpunkt von AM und BD. Zeige, dass $AN \parallel CS$.



5. Beim Billard spielen beachtet man, dass der Einfallswinkel und der reflektierte Winkel gleich sind.

Wo muss die Kugel, in der Abbildung, den Tisch treffen um eingelocht zu werden?

